

정비례와 반비례 모의 B — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1~7 에서 보통·도전 난이도를 하나씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	식: $y = 60x$, 거리: 240 km	$y = 60x$ / 240 km / 240	15번
2	$y = -3x$	$-3x$ / 세 번째 것이 아니라 $y = -3x$	11번
3	(가), (나), (다), (라) — (마)는 정비례	가, 나, 다, 라 / (마)는 정비례 / (가)(나)(다)(라)	1번, 3번
4	x축에 대해 대칭 (또는 y축에 대해 대칭)	x축 대칭 / y축 대칭	10번
5	$y = -20$	-20	5번
6	$k = -2$	-2 / $y = -2$	13번
7	5번	5 / 5바퀴	6번, 15번
8	$a = -4$, $y = -4x$ · (가) -3, (나) -20, (다) 5	$a = -4$, $y = -4x$ / (가) = -3, (나) = -20, (다) = 5	5번, 13번
9	$a = -\frac{5}{2}$, $y = -\frac{5}{2}x$, $x = -2$	$a = -5/2$, $y = -5/2 x$, $x = -2$ / $a = -2.5 \cdot x = -2$	10번, 13번
10	$y = \frac{-12}{x}$, $x = 2$	$y = -12/x$ / $x = 2$ / $y = -(12/x)$	1번, 6번
11	$b < 0$ (음수). 구체적 값은 a 값에 따라 달라짐.	음수 / b는 음수	10번
12	$a = -4$	-4	13번
13	정비례: $y = 3x$, 반비례: $y = \frac{12}{x}$	$y = 3x$ / $y = 12/x$	2번
14	$y = \frac{3}{5}x$, B는 6바퀴	$y = (3/5)x$ / 6바퀴 / 6	2번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	정비례와 반비례의 식을 서로 바꾸어 씌 $-x$ 를 분자에 둘지 분모에 둘지 헷갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	분수 모양만 보고 반비례라고 판단함 $-x$ 가 분자에 있는 식까지 반비례로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	비례상수를 구할 때 x 와 y 를 반대로 대입함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	반비례의 비례상수를 곱이 아니라 나눗셈으로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	비례상수의 부호와 그래프가 놓이는 자리의 관계를 헷갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	그래프가 가파른 정도나 원점에서 떨어진 정도를 비례상수의 부호로 판단함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	실생활 문제에서 무엇이 일정한지 따지지 않고 관계를 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호

1 를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음

괜찮아요 분수 안에 마이너스를 넣을 자리가 여러 군데처럼 보여서 손이 멈춰요. 아주 많은 학생이 바로 이 자리에서 한 번씩 걸려요.

이렇게 볼까요 비례상수가 음수인 반비례에서, 여러분이 쓴 식의 x 자리에 1 을 넣어 볼까요? 나온 y 값이 문제가 말한 그 음수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 마이너스를 분자에 붙여 쓴 식과 분수 전체 앞에 붙여 쓴 식은, 같은 x 값을 넣었을 때 y 값이 같을까요, 다를까요?

확인 문제 · y 가 x 에 반비례하고 비례상수가 -5 일 때, y 를 x 에 대한 식으로 어떻게 쓸까요? _____

2 정비례와 반비례의 식을 서로 바꾸어 씀 — x 를 분자에 둘지 분모에 둘지 헷갈림

괜찮아요 두 관계는 이름도 비슷하고 식도 짧아서 머릿속에서 자리가 잘 바뀌어요.

이렇게 볼까요 여러분이 세운 식에서 x 를 2배로 키워 볼까요? y 가 2배가 되나요, 절반이 되나요? 그 결과가 문제의 상황과 맞나요?

스스로 답해 봐요 이 상황에서 끝까지 같은 값으로 남아 있는 것은 두 양의 몫일까요, 두 양의 곱일까요?

확인 문제 · 한 봉지에 담은 사탕 수가 늘 같을 때, 봉지 수와 전체 사탕 수는 어떤 관계일까요? _____

3 분수 모양만 보고 반비례라고 판단함 — x 가 분자에 있는 식까지 반비례로 봄

괜찮아요 분수 줄이 보이면 반사적으로 손이 먼저 움직여요. 모양이 눈에 확 들어오니깐요.

이렇게 볼까요 x 는 분자에 두고 분모에는 그냥 수만 있는 식을 하나 써 볼까요? x 를 키울 때 y 는 커지나요, 작아지나요?

스스로 답해 봐요 반비례인지 아닌지를 정하는 것은 분수 줄의 생김새일까요, x 가 놓인 자리일까요?

확인 문제 · y 를 $x \div 6$ 으로 나타낸 관계는 정비례와 반비례 중 어느 쪽일까요? _____

5 비례상수를 구할 때 x 와 y 를 반대로 대입함

괜찮아요 두 수가 나란히 주어지면 어느 쪽으로 나눌지 헷갈려요. 순서가 한 번 흔들리면 끝까지 흔들리지요.

이렇게 볼까요 구한 비례상수로 식을 세운 다음, 문제가 준 짝을 그 식에 다시 넣어 볼까요? 처음에 주어진 값이 그대로 나오나요?

스스로 답해 봐요 정비례에서 늘 같은 값으로 남는 것은 y 를 x 로 나눈 값일까요, x 를 y 로 나눈 값일까요?

확인 문제 · y 가 x 에 정비례하고 x 가 4 일 때 y 가 20 이라면, 비례상수는 얼마일까요? _____

6 반비례의 비례상수를 곱이 아니라 나눗셈으로 구함

괜찮아요 정비례에서 나누어 구하던 습관이 남아 있어서, 반비례에서도 손이 먼저 나눗셈을 해요.

이렇게 볼까요 반비례 표에서 짝지어진 두 수를 곱해 볼까요? 여러 짝에서 같은 값이 나오나요? 나눈 값도 그렇게 되나요?

스스로 답해 봐요 반비례에서 언제나 같은 값으로 남아 있는 것은 두 양을 곱한 값일까요, 나눈 값일까요?

확인 문제 · y 가 x 에 반비례하고 x 가 5 일 때 y 가 4 라면, 비례상수는 얼마일까요? _____

10 비례상수의 부호와 그래프가 놓이는 자리의 관계를 헷갈림

괜찮아요 부호 하나로 그림이 통째로 뒤집히니, 외우려고 하면 자꾸 반대로 기억나요.

이렇게 볼까요 식의 x 자리에 양수 하나와 음수 하나를 넣어 y 의 부호를 적어 볼까요? 두 점은 각각 어느 칸에 찍히나요?

스스로 답해 봐요 외운 것을 떠올리기 전에, 점 두 개를 직접 찍어서 확인하는 방법도 있지 않을까요?

확인 문제 · 비례상수가 음수인 정비례 그래프는 오른쪽으로 갈수록 올라갈까요, 내려갈까요? _____

11 그래프가 가파른 정도나 원점에서 떨어진 정도를 비례상수의 부호로 판단함

괜찮아요 마이너스가 붙으면 작은 수처럼 느껴져서, 덜 가파른 것 같다고 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 부호만 다르고 크기가 같은 두 비례상수로 직선을 각각 그려 볼까요? 두 직선이 기울어진 정도가 다른가요?

스스로 답해 봐요 가파른 정도를 정하는 것은 비례상수의 부호일까요, 크기일까요?

확인 문제 · 비례상수가 -4 인 정비례 그래프와 3 인 정비례 그래프 중 어느 쪽이 더 가파를까요?

13 그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함

괜찮아요 '지난다' 라는 말이 계산과 어떻게 이어지는지는 처음에 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 그래프 위의 점 하나를 골라 그 좌표를 식의 x 자리와 y 자리에 각각 넣어 볼까요? 등식이 성립하나요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은, 그 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 · 정비례 그래프가 점 $(2, 10)$ 을 지날 때, 식에 무엇을 대입해야 할까요? _____

15 실생활 문제에서 무엇이 일정한지 따지지 않고 관계를 정함

괜찮아요 문장이 길면 수만 눈에 들어와서, 바로 곱하거나 나누고 싶어져요.

이렇게 볼까요 문제에서 끝까지 변하지 않는 값 하나에 밑줄을 그어 볼까요? 그 값은 두 양을 곱한 것인가요, 나누는 것인가요?

스스로 답해 봐요 한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는 상황인가요, 아니면 한쪽이 커지면 다른 쪽이 작아지는 상황인가요?

확인 문제 · 일정한 빠르기로 걸을 때 걸은 시간과 걸은 거리는 어떤 관계일까요? _____

확인 문제 정답 — 1번 $y = -5/x$ — 분자에 써도, 분수 앞에 써도 같은 식이에요 · 2번 정비례 · 3번 정비례 (x 가 분자에 있어요) · 5번 5 · 6번 20 · 10번 내려가요 · 11번 -4 인 쪽 (크기가 4 로 더 커요) · 13번 x 자리에 2 , y 자리에 10 · 15번 정비례

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 식: $y = 60x$, 거리: 240 km

한 시간에 60 km 를 달리는 자동차가 x 시간 동안 달린 거리를 y km 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 4 시간 동안 달린 거리를 구하시오.

힌트 · 속도가 일정하면 시간이 2배가 될 때 거리는 몇 배가 되는지 생각해 보세요.

속도가 일정하므로 시간과 거리는 정비례하고 비례상수는 60 이에요. 식은 $y = 60x$ 예요. $x = 4$ 를 대입하면 $y = 60 \times 4 = 240$ 이므로 4시간 동안 240 km 를 달려요.

2. $y = -3x$

다음 네 정비례 관계의 그래프 중 가장 가파른 것을 고르시오.

$$y = 2x \quad y = -3x \quad y = \frac{1}{2}x \quad y = -x$$

힌트 · 가파른 정도는 비례상수의 절댓값으로 비교해요. 부호는 기울어진 방향만 알려 줘요.

네 비례상수의 절댓값은 각각 $2, 3, 0.5, 1$ 이에요. 절댓값이 가장 큰 것은 3 이므로 $y = -3x$ 의 그래프가 가장 가파르고 y 축에 가장 가까워요.

3. (가), (나), (다), (라) — (마)는 정비례

y 가 x 에 반비례하고 비례상수 a 의 값이 -2 이다. 이 관계를 바르게 나타낸 식을 모두 고르고, 고르지 않은 하나는 정비례인지 반비례인지 쓰시오.

(가) $y = \frac{-2}{x}$ (나) $y = -\frac{2}{x}$ (다) $y = \frac{2}{-x}$ (라) $xy = -2$

(마) $y = \frac{x}{-2}$

힌트 · 각 식을 $xy =$ (어떤 수) 꼴로 고쳐 보면 비례상수가 무엇인지 한눈에 보여요. x 가 분모에 있는지도 함께 확인하세요.

(가)는 음수 부호를 분자에 올려 쓴 식이에요. (나)는 그 음수 부호를 분수 앞으로 꺼내 쓴 것으로 (가)와 같은 식이에요. (다)는 분모에 음수 부호가 있는데, 양변에 -1 을 곱해 정리하면 역시 같은 식이에요. (라)는 양변을 x 로 나누면 같은 식이 돼요. 세 식 모두 $x = 1$ 을 넣으면 $y = -2$ 로 같은 값이 나와요. (마)는 $y = -\frac{1}{2}x$ 와 같아서 x 가 분자에 있으므로 정비례예요.

4. x축에 대해 대칭 (또는 y축에 대해 대칭)

반비례 관계 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프와 $y = \frac{-4}{x}$ 의 그래프의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · $x = 1$ 일 때 두 그래프의 y 값을 각각 구해 두 점의 자리를 비교해 보세요.

$x = 1$ 일 때 한쪽은 $y = 4$, 다른 쪽은 $y = -4$ 로 y 값이 부호만 반대예요. 그래서 x축에 대해 대칭이에요. $y = 1$ 일 때는 x 가 4 와 -4 로 부호만 반대라서 y축에 대해 대칭이라고 말해도 맞아요.

5. $y = -20$

y 가 x 에 정비례하고 $x = -3$ 일 때 $y = 12$ 이다. $x = 5$ 일 때 y 의 값을 구하시오.

힌트 · 음수로 나눌 때 부호가 어떻게 되는지 살피면서 비례상수부터 구하세요.

$12 = a \times (-3)$ 이므로 $a = -4$ 이고 식은 $y = -4x$ 예요. $x = 5$ 를 대입하면 $y = -4 \times 5 = -20$ 이에요.

6. $k = -2$

정비례 그래프가 점 (4, -3) 을 지난다. 이 그래프 위의 점 $(\frac{8}{3}, k)$ 에서 k 의 값을 구하시오.

힌트 · 비례상수를 분수로 구한 뒤, 분수끼리 곱할 때 약분해 보세요.

$-3 = a \times 4$ 이므로 $a = -\frac{3}{4}$ 이고 식은 $y = -\frac{3}{4}x$ 예요.

$x = \frac{8}{3}$ 을 대입하면 $k = -\frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = -2$ 예요.

7. 5번

톱니가 30개인 톱니바퀴 A 와 톱니가 24개인 톱니바퀴 B 가 서로 맞물려 돈다. A 가 4번 도는 동안 B 는 몇 번 도는지 구하시오.

힌트 · 맞물려 도는 동안 두 톱니바퀴가 지나보낸 톱니 수는 서로 같아요.

지나간 톱니 수가 같으므로 $30 \times 4 = 24 \times y$ 예요. $120 = 24y$ 이므로 $y = 5$ 이고, B 는 5번 돌아요. 톱니 수와 회전수는 곱이 일정한 반비례 관계예요.

8. $a = -4, y = -4x$ · (가) -3, (나) -20, (다) 5

y 가 x 에 정비례한다. 아래 표를 보고 비례상수 a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하고, 표의 (가), (나), (다) 에 알맞은 수를 각각 구하시오.

x	2	(가)	5	(다)
y	-8	12	(나)	-20

힌트 · x 와 y 가 모두 적혀 있는 짝을 하나 골라 비례상수부터 구해 보세요.

$x = 2, y = -8$ 인 짝에서 $-8 \div 2 = -4$ 이므로 $a = -4$ 이고 식은 $y = -4x$ 예요. (가)는 $y = 12$ 일 때이므로 $12 = -4x$ 에서 $x = -3$ 이에요. (나)는 $x = 5$ 일 때이므로 $y = -4 \times 5 = -20$ 이에요. (다)는 $y = -20$ 일 때이므로 $-20 = -4x$ 에서 $x = 5$ 예요.

9. $a = -\frac{5}{2}, y = -\frac{5}{2}x, x = -2$

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 제2·4사분면을 지나고 점 (4, -10) 을 지난다. a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하고, $y = 5$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 점을 대입해 a 를 먼저 구하고, 구한 a 의 부호가 문제에 적힌 사분면 조건과 어울리는지 확인해 보세요.

$-10 = a \times 4$ 이므로 $a = -\frac{10}{4} = -\frac{5}{2}$ 예요. 비례상수가 음수이므로 제2·4사분면을 지난다는 조건과 맞아요. 식은 $y = -\frac{5}{2}x$ 이고, $y = 5$ 를 대입하면 $5 = -\frac{5}{2}x$ 이므로

$x = -2$ 예요.

10. $y = \frac{-12}{x}, x = 2$

y 가 x 에 반비례하고 $x = -3$ 일 때 $y = 4$ 이다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, $y = -6$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 반비례에서는 x 와 y 를 곱한 값이 비례상수예요. 음수와 양수를 곱할 때 부호에 주의하세요.

비례상수는 $(-3) \times 4 = -12$ 이므로 식은 $y = \frac{-12}{x}$ (= $-\frac{12}{x}$) 예요. $y = -6$ 을 대입하면 $-6 = \frac{-12}{x}$ 이고, 양변에 x 를 곱하면 $-6x = -12$ 이므로 $x = 2$ 예요.

11. $b < 0$ (음수). 구체적 값은 a 값에 따라 달라짐.

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 제2·4사분면을 지나고 점 $(3, b)$ 를 지난다. b 의 부호를 정하고, 그렇게 정한 까닭을 쓰시오.

힌트 · 제2·4사분면이면 비례상수의 부호가 어떤지 먼저 정하고, x 좌표 3 이 양수라는 점을 이용해 보세요.

제2·4사분면을 지나므로 비례상수는 음수예요. $x = 3$ 은 양수이므로 이 점은 제4사분면에 있고, 제4사분면에서는 y 가 음수예요. 그래서 b 는 음수예요. 예를 들어 비례상수가 -6 이면 $b = -2$ 예요.

12. $a = -4$

y 가 x 에 정비례한다. x 의 값이 -2 에서 4 로 변할 때 y 의 값은 8 에서 -16 으로 변한다. 비례상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 상황은 각각 그래프 위의 점 하나예요. 어느 점으로 구해도 같은 값이 나와야 해요.

점 $(-2, 8)$ 을 대입하면 $8 = a \times (-2)$ 이므로 $a = -4$ 예요. 점 $(4, -16)$ 을 대입해도 $-16 = a \times 4$ 에서 $a = -4$ 로 같은 값이 나와요. 식은 $y = -4x$ 예요.

13. 정비례: $y = 3x$, 반비례: $y = \frac{12}{x}$

정비례 그래프와 반비례 그래프가 모두 점 $(2, 6)$ 을 지난다. 두 그래프가 나타내는 식을 각각 구하시오.

힌트 · 정비례는 나누어서, 반비례는 곱해서 비례상수를 구해요. 두 비례상수는 서로 달라요.

정비례는 $y = ax$ 에 대입하면 $6 = 2a$ 이므로 $a = 3$ 이고 식은 $y = 3x$ 예요. 반비례는 비례상수가 $2 \times 6 = 12$ 이므로 식은 $y = \frac{12}{x}$ 예요. 같은 점을 지나도 두 비례상수는 서로 다른 값이에요.

14. $y = \frac{3}{5}x$, B는 6바퀴

서로 맞물려 도는 두 톱니바퀴 A, B 가 있다. A 의 톱니는 18개, B 의 톱니는 30개이다. A 가 매분 x 바퀴 돌 때 같은 시간 동안 B 가 도는 바퀴 수를 y 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, A 가 매분 10바퀴 돌 때 B 가 도는 바퀴 수를 구하시오.

힌트 · 같은 시간 동안 두 톱니바퀴가 지나보내는 톱니 수는 서로 같아요.

지나간 톱니 수가 같으므로 $18x = 30y$ 예요. 양변을 30으로 나누면 $y = \frac{18}{30}x = \frac{3}{5}x$ 이고, 두 바퀴 수는 정비례해요. $x = 10$ 을 대입하면 $y = \frac{3}{5} \times 10 = 6$ 이므로 B 는 6바퀴 돌아요.